POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Technologie .NET** |
| **Kod przedmiotu:** | DOT |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | stacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 3 / 6 |
| **Charakter:** | obieralny |
| **Odpowiedzialny:** | dr Tomasz Borzyszkowski |
| **Wersja z dnia:** | 19.02.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 h | 30 h | — | 60 h | 40 h | 100 h | **4** |

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Laboratorium | Zaliczenie z oceną |

## 3. Cel dydaktyczny

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawami języka C# oraz z wybranymi bibliotekami związanymi z technologiami .Net (np. ASP.NET).

## 4. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| Programowanie obiektowe w Javie | Znajomość zasad programowania obiektowego oraz podstaw języków C++ oraz Java |

## 5. Treści programowe

1. Wprowadzenie do Visual Studio i języka C#
2. Postawy programowania obiektowego w C#: definiowanie klas i obiektów, ukrywanie informacji w klasach języka C#, modyfikatory dostępu, klasy częściowe, porównanie właściwości struktur i klas, konstruktory i destruktory obiektów, inicjalizowanie struktur, dziedziczenie i przesłanianie metod
3. Konstrukcje programistyczne: definicja właściwości i indeksatorów, składowe statyczne, przeciążanie operatorów
4. Techniki zaawansowane: atrybuty i mechanizm refleksji, delegacje i obsługa zdarzeń, serializacja
5. Wprowadzenie do tworzenia serwisów webowych w technologii ASP.
6. Informacje dodatkowe
7. Wymagana instalacja współczesnej wersji kompilatora .Net wraz z odpowiednim wsparciem edycji kodu i jego uruchamiania.
8. Uzasadnienie dla prowadzenia przedmiotu/współpraca z rynkiem pracy
9. Zrozumienie zagadnień realizowanych w ramach tego przedmiotu jest niezbędne do wykonywania zawodów: programisty oraz architekta oprogramowania w firmach wykorzystujących bibliotekę .Net.

## 6. Efekty kształcenia

### Wiedza

- Student zna i rozumie konstrukcje programistyczne w języku C#.
- Student zna i rozumie:
- paradygmaty programowania obiektowego w języku C#
- wykorzystanie właściwości i indeksatorów
- wykorzystanie i tworzenie atrybutów oraz korzystanie z mechanizmu refleksji
- wykorzystanie delegacji i obsługi zdarzeń
- wykorzystanie serializacji
- Student zna i rozumie poznane pojęcia w stopniu zaawansowanym.

### Umiejętności

- Student potrafi czytać ze zrozumieniem programy w języku C#. Potrafi je pisać, weryfikować i uruchamiać.

- Student potrafi ocenić przydatność paradygmatów programistycznych języka C# do rozwiązania zadań laboratoryjnych oraz dobrać odpowiednie środowisko programistyczne.
- Student potrafi zaprojektować i wytworzyć oprogramowanie, zgodnie z paradygmatami programistycznymi języka C# oraz przetestować i zdebuggować program. W zależności od specyfiki zadania, potrafi zaplanować etapy wytwarzania oprogramowania oraz dobrać narzędzia programistyczne wspomagające ten proces.
- Student potrafi zastosować poznane pojęcia celem stworzenia działającego rozwiązania napisanego w jeżyku C#.

## 7. Kryteria oceny

- z prezentacją multimedialna
- z prezentacją oprogramowania
- rozwiązywanie zadań
- brak
- Kryteria oceny
- ocena praktycznego zastosowania kwestii omawianych na wykładach. W ramach każdej jednostki laboratoryjnej studenci otrzymują do wykonania zadania programistyczne. Przedmiot zalicza otrzymanie minimum 50% punktów.
- Skala ocen:
- Poniżej 50% - ndst
- Od 50% - dst
- Od 60% - dst+
- Od 70% - db
- Od 80% - db+
- Od 90% - bdb
- brak

## 8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

## 9. Literatura

**Podstawowa:**


- Ian Griffiths, C# 10. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows, internetowych i biurowych. Helion, 2023.
- Andrew Stellman, Jennifer Greene, C#. Rusz głową! Wydanie IV. Helion, 2022.


**Uzupełniająca:**

- Adam Freeman, ASP.NET Core 3. Zaawansowane programowanie. Wydanie VIII. Helion, 2021.